🎙️ اسكريبت "المركز الأول" — النسخة الملحمية المبسطة

مشروع SpectraPlume — Autonomous Satellite Methane Intelligence

المسابقة: Regeneron ISEF 2027 | الفئة: Earth & Environmental Sciences (EAEV - AIR)

👤 فارس محمد (Systems Architecture)
👤 محمد الشناوي (Physics & Math)
⏱️ المدة: 4 دقائق ونصف

01 الافتتاحية والـ Hook الخاطف (The Scenario Hook)

📍 الوقفة: أمام البوستر بالكامل، ابتسامة وثقة

🔵 **[فارس]** *(يبتسم، يبص في عين المحكم، ويبدأ بنبرة مشوقة وهادية)*

"أهلاً بحضرتك يا فندم. تخيل معايا إن في اللحظة اللي بنبدأ فيها كلامنا دي، في ماسورة غاز مكسورة في صحراء نائية، بتنفث في الجو كل ساعة كمية غاز تعادل طاقة تشغّل مدينة صغيرة، وبتخسر آلاف الدولارات.. والمشكلة الأكبر؟ **إن مفيش إنسان على كوكب الأرض شايفها ولا عارف إنها موجودة أصلاً!** أنا فارس محمد وده زميلي محمد الشناوي، وإحنا تيم مشروع **SpectraPlume**."

🟢 **[الشناوي]** *(يكمل بثقة وهدوء)*

"مشروعنا ببساطة هو **رادار فضائي ذكي**؛ بيستخدم كاميرات الأقمار الصناعية المتطورة التابعة لوكالة ناسا، عشان يكشف سحب الغاز غير المرئية دي من الفضاء، ويحسب كمية التسريب بالطن في الساعة، ويحدد مكانها بالضبط على الخريطة في ثواني معدودة!"

💡 **فهم الكواليس (ليه بنبدأ كده؟ وشرح المصطلحات):**

- **ليه البداية دي قوية؟:** لأنك بدأت بـ Scenario حقيقي خلق صورة سينمائية في خيال المحكم، فجذب انتباهه فوراً وخلاه يسيب أي ورق في إيده ويركز معاكم.
- **رادار فضائي ذكي:** توصيف بسيط جداً بيفهّم أي محكم مهما كانت خلفيته العلمية إن السيستم بيرصد من الفضاء ومبيحتاجش حساسات مكلفة على الأرض.

02 المشكلة والفخ اللي ناسا وقعت فيه (Problem & NASA's Trap)

📍 الجناح الأيسر: قسم Introduction

[فارس] *(يشاور بيده على الجناح الأيسر في البوستر عند Introduction)*

"المشكلة يا فندم بتبدأ من غاز **الميثان**؛ ده المكون الأساسي للغاز الطبيعي اللي بيسرب من آبار البترول والمصانع. غاز شفاف ملوش لون ولا ريحة، لكن طبقاً لتقارير الأمم المتحدة، خطورته بتعادل **84 ضعف ثاني أكسيد الكربون** في تسخين الأرض! والأخطر من كده، إن وكالة الطاقة الدولية (IEA) أثبتت إن 10% بس من التسريبات الكبيرة دي مسؤولة عن أكتر من نصف انبعاثات الميثان في العالم!"

[الشناوي] *(يشاور على صورة قمر ناسا EMIT في البوستر)*

"وكالة ناسا حطت جهاز تصوير خارق على محطة الفضاء الدولية اسمه **EMIT** بيصور الأرض بالأشعة تحت الحمراء عشان يشوف الميثان ده من مداره. **لكن ناسا واجهت مشكلتين كبار:** أولاً رمال الصحراء وصخور الجبال بتعكس الضوء بطريقة شبه الميثان، فخوارزمية ناسا بتشوف الصخرة وتطلع عليها **إنذار كاذب** كإنها تسريب غاز! ثانياً ناسا بتطلع صورة السحابة، لكن مبيعرفوش يحسبوا كمية الغاز المتسرب وبيسيبوا خانة الكمية مكتوب عليها **NA يعني مجهول!**"

💡 **فهم الكواليس (يعني إيه الكلمات دي؟):**

- **غاز الميثان (CH_4):** الغاز الطبيعي اللي بنطبخ بيه وبنشغل بيه المصانع؛ خطورته في الاحتباس الحراري 84 ضعف الـ CO_2 على مدار 20 سنة.
- **ليه صخور الجبال بتخدع ناسا؟:** الصخور فيها كالسيت (حجر جيري)، بيمتص الضوء عند نفس تردد الميثان تقريباً (2.3 ميكرومتر)، فخوارزمية ناسا القديمة بتتلخبط وتعتبر الجبل تسريب غاز!
- **ليه ناسا بتكتب NA؟:** لأن ناسا معندهاش معادلة تربط بين شكل السحابة وسرعة الرياح في نفس اللحظة عشان تحول الصورة لأطنان بالساعة.

03 الابتكار: إزاي بنفرق بين الصخرة والغاز؟ (Physics Innovation)

📍 الجناح الأيسر: قسم Methods & Materials

🟢 **[الشناوي]** *(يشرح بإيده حركة السحابة والفيزياء، وفارس جنبه متفاعل)*

"**وهنا كان ابتكارنا في SpectraPlume:** إحنا مبنعتمدش على ذكاء اصطناعي أعمى ممكن يهلوس، إحنا علمنا الموديل بتاعنا **فيزياء حقيقية** عن طريق حاجتين: أولاً **بصمة التوأم في الضوء:** غاز الميثان لما بيمتص الضوء، بيعمل حفرتين امتصاص توأم ورا بعض (Doublet) واحدة رئيسية وواحدة فرعية. الصخرة بتعمل حفرة واحدة بس ومعندهاش الحفرة التانية! فخوارزميتنا بتفحص الحفرتين؛ لو الحفرة التانية مش موجودة، بتعرف فوراً إن دي صخرة وتلغيها بنسبة 100%! ثانياً **حركة السحابة مع الرياح:** الغاز كائن مائع بيتحرك مع الهوا زي شعلة النار، بينما الصخرة ثابتة ومفركشة؛ فدمجنا معادلات حركة الرياح من الأرصاد الجوية، وقدرنا نحسب كمية الغاز بالطن في الساعة بهامش خطأ 7.9% فقط، وخفضنا الإنذارات الكاذبة بنسبة **78.4%**!"

💡 **فهم الكواليس (لو المحكم سألك في النقطة دي):**

- **يعني إيه حفرتين امتصاص؟:** الميثان بيمتص الضوء عند طولين موجيين (2260nm و 2315nm) فيبان في الرسم البياني كحفرتين. الصخرة بتمتص عند 2340nm بس ومعندهاش حفرة الـ 2260، فبنكشفها فوراً!
- **هامش الخطأ 7.9%:** دقة خارقة تعني أن الحسابات متطابقة مع الواقع بنسبة 92%+، وهو أفضل بكثير من موديلات الأبحاث الحالية.

04 الديمو العملي على اللابتوب (Live Demo on Screen)

📍 جناح المنتصف: الدائرة Donut Chart + شاشة اللابتوب

🔵 **[فارس]** *(يتحكم بالماوس ويشاور على شاشة اللابتوب)*

"عشان نثبت لحضرتك إن السيستم شغال عملي ومش مجرد كلام على ورق: ده التطبيق بتاعنا، والمشهد اللي مفتوح ده **مش محاكاة.. ده تسريب حقيقي قمر ناسا صوره في الشرق الأوسط**، نزلناه بربط مباشر مع سيرفرات ناسا. بص حضرتك فوق في الكروت الحمراء: السيستم حلل المشهد وحسب إن معدل التسريب **2.46 طن في الساعة**، والمنشأة دي بتخسر **10,600 دولار كل يوم**، والتحليل كله خلص في **435 ملي ثانية** يعني في رمشة عين!"

🟢 **[الشناوي]** *(يشاور على الصور الثلاثة في نص شاشة اللابتوب)*

"وبص حضرتك في المقارنة: الصورة الأولى: صورة الأرض العادية.. الغاز شفاف ومش باين خالص. الصورة الثانية: خوارزمية ناسا.. مليانة شوشرة ومشوهة بالصخور. الصورة الثالثة: سيستم SpectraPlume.. تم عزل سحابة الغاز بنقاء تام وطرد كل الصخور"

🔵 **[فارس]** *(يعمل زووم بالماوس على الخريطة الفضائية اللي تحت)*

"وتحت هنا على خريطة الأقمار الصناعية (Esri Satellite)، نقدر نعمل Zoom-in ونشوف خزانات البترول الحقيقية على الأرض ومكان خروج الغاز بإحداثيات الـ GPS بدقة المتر الواحد! ولو نقلنا من القائمة على **مشهد جبال سيناء** اللي مفيهاش أي غاز.. خوارزمية ناسا طلعت 243 إنذار كاذب على الصخور، بينما برنامجنا طلّع النتيجة صفر بنسبة نجاح 100%!"

💡 **فهم الكواليس (لو المحكم سألك في الديمو):**

- **منين جبنا الداتا؟:** المشهد ده هو Granule 485 نزلناه رسمياً من سيرفر ناسا LP DAAC بكاليفورنيا.
- **الخريطة اللي تحت:** خريطة أقمار صناعية بصرية حقيقية من شركة Esri، بتسحب صور للأرض بدقة مترية، وبنعمل فوقيها إسقاط حراري للسحابة بإحداثيات GPS.

05 البيزنس والأثر العالمي والختام (Business Model & SDGs)

📍 جناح المنتصف: جدول BMC + الجناح الأيمن + Log Book

🟢 **[الشناوي]** *(يشاور على جدول Business Model Canvas في نص اللوحة)*

"مشروعنا مش مجرد بحث في معمل، ده حل اقتصادي جاهز للتطبيق في السوق: أولاً **صفر تكلفة أقمار:** بنستغل أقمار ناسا المجانية بدون ما نحتاج نطلق قمر بملايين الدولارات! ثانياً **توفير حقيقي:** وقف تسريب واحد بحجم (طن في الساعة) بيوفر لشركة البترول حوالي **18,000 دولار كل يوم** من الغاز المسترجع! والشركة بتسترد كامل مصاريف اشتراكها في السيستم خلال **42 يوم فقط**!"

🔵 **[فارس]** *(يبتسم وينهي العرض بثقة ويشاور على الـ Log Book على الترابيزة)*

"وأخيراً، مشروع **SpectraPlume** بيخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: في **حماية المناخ (SDG 13)**، وتوفير **الطاقة النظيفة (SDG 7)** بوقف الهدر. وده الـ **Engineering Log Book** بتاعنا بيوثق كل خطوة وتجربة واشتقاق اشتغلنا عليه من أول يوم. شكراً جداً لوقت حضرتك يا فندم، وإحنا جاهزين ومتحمسين لأي استفسارات!"

💡 **فهم الكواليس (لو المحكم سألك في الختام):**

- **42-Day Payback:** فترة استرداد رأس المال سريعة جداً لأن الغاز الموفر له قيمة مالية عالية في السوق.
- **Engineering Log Book:** كشكول التجارب الموضوع على الطاولة، يعطي إثبات قاطع للمحكم أن العمل تم بأيديكم من الصفر.

🛡️ أقوى 3 أسئلة ممكن المحكم يسألها والرد عليها في جملتين

س 1: إيه الفرق بينكم وبين اللي ناسا عملاه؟

رد الشناوي: ناسا بتتلخبط بين الميثان وصخور الحجر الجيري في الصحراء وبتسيب كمية التسريب مجهولة. إحنا صفينا الصخور بنسبة 78% ببصمة التوأم، وحسبنا كمية التسريب بالطن في الساعة وسرعة الرياح في أقل من نصف ثانية.

س 2: قمر ناسا بيمر كل كام يوم، فلو تسريب حصل لساعة ووقف مش هتشوفوه؟

رد فارس: ملاحظة ممتازة يا فندم! وده قرار تصميمي مقصود؛ إحنا بنستهدف التسريبات المستمرة المزمنة (Persistent Super-Emitters) اللي بتفضل شغالة لأيام وأسابيع وهي المسؤولة عن نصف كوارث الانبعاثات، وبكده وفرنا 100 مليون دولار تكلفة إطلاق قمر خاص.

س 3: لو اتسألتوا سؤال مفاجئ أول مرة تسمعوه؟

الرد الذهبي (بهدوء وابتسامة): "سؤال ممتاز ومهم جداً من حضرتك يا فندم؛ النقطة دي مكانتش ضمن نطاق تجربتنا الحالية، لكن هنسجلها فوراً في الـ Log Book وهتكون في أولويات خطة التطوير القادمة"